



兰州工业学院

实 验 报 告

(2024—2025 学年第一学期)

课程名称 智能仪器仪表

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验一 智能 RLC 测试仪的设计		
实验时间	2024. 10. 15	实验地点	北理工楼 C407
一、实验内容 1. 掌握电子元件参数 R、L、C 的测量原理。 2. 学会智能 LRC 测量仪的软硬件设计方法。 3. 进一步熟悉电子测量仪器设计的步骤及流程。 本实验要求设计一个智能 RLC 测试仪，要求电阻测量范围为 $100\ \Omega \sim 1\text{M}\ \Omega$，电容 $100\text{pF} \sim 10000\text{pF}$，电感 $100\ \mu\text{H} \sim 10\text{mH}$；测量精度为 $\pm 5\%$；显示所测元件的类型、数值和单位。 二、实验器材（设备、元器件） 微机、Multisim 软件、Altium Designer 软件、Keil 软件、proteus 软件 三、实验步骤 需求分析： 确定测试仪的测量范围和精度要求，如电阻 $100\ \Omega \sim 1\text{M}\ \Omega$，电容 $100\text{pF} \sim 10000\text{pF}$，电感 $100\ \mu\text{H} \sim 10\text{mH}$，测量精度为 $\pm 5\%$。 R、L、C 电路设计 1. 电阻测量电路设计 原理： 电阻的测量可以通过分压电路来实现。在分压电路中，通过测量已知电阻上的电压，可以计算出未知电阻的阻值。 电路组成： 一个已知阻值的标准电阻， 一个未知阻值的电阻， 一个稳定的电压源， 两个模拟输入通道，用于测量电压。 电路图：			

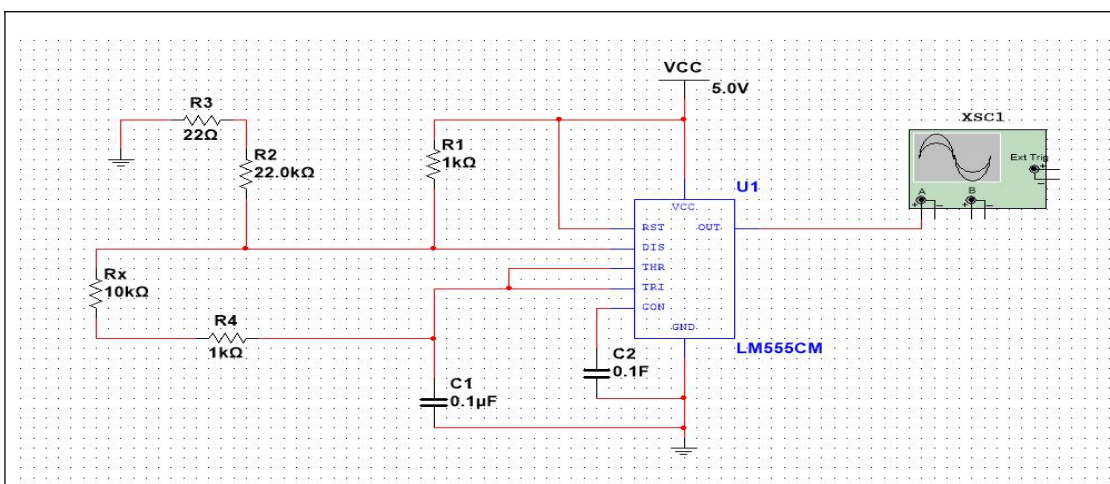


图 一 电阻测量仿真原理图

设计要点：

选择高精度的电压源和标准电阻以提高测量精度。

确保模拟输入通道的分辨率足够高，以获得精确的电压读数。

2. 电感测量电路设计

原理：电感的测量可以通过交流信号源和测量电感上的电压和通过它的电流来实现。

电路组成：

一个交流信号源，提供可变频率的正弦波信号，

电感，

电流传感器，用于测量通过电感的电流，

电压探头，用于测量电感上的电压。

电路图：

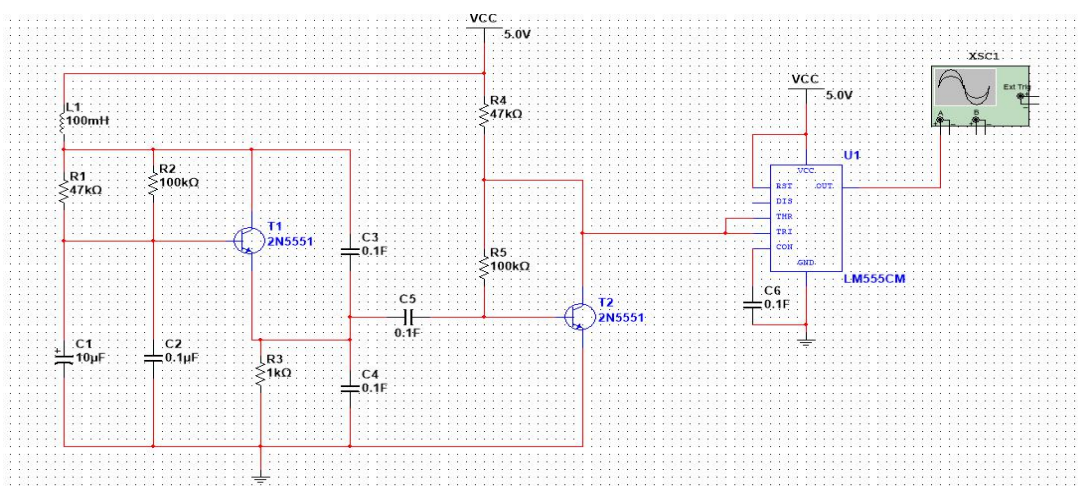


图 二 电感测量仿真原理图

设计要点：

选择宽频带的交流信号源以覆盖所需的测量范围。

使用高精度的电流传感器和电压探头以提高测量精度。

3. 电容测量电路设计

原理： 电容的测量可以通过交流信号源和测量电容上的电压和通过它的电流来实现。

电路组成：

一个交流信号源，提供可变频率的正弦波信号，

电容，

电流传感器，用于测量通过电容的电流，

电压探头，用于测量电容上的电压。

电路图：

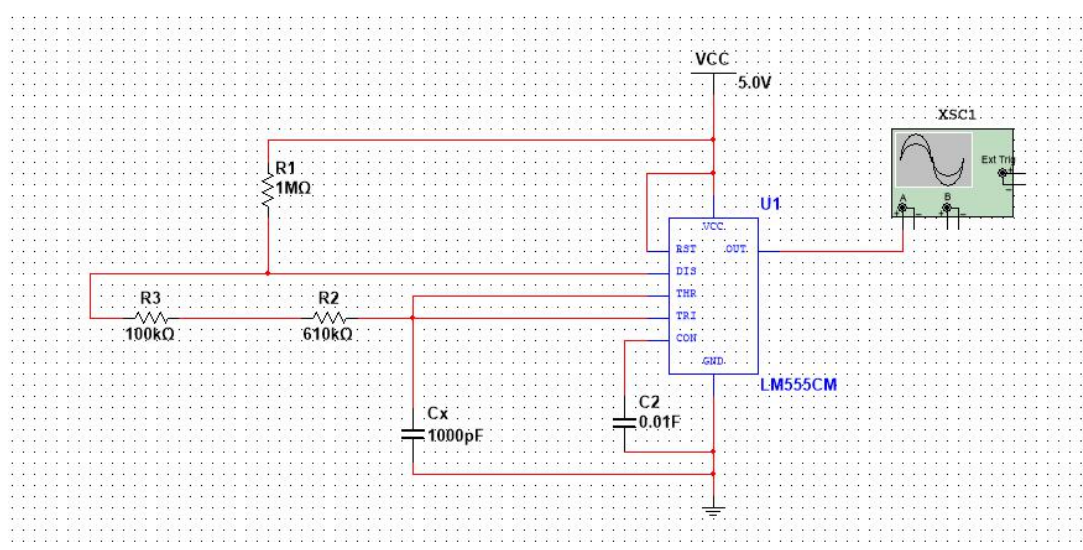


图 三 电容测量仿真原理图

设计要点：

选择能够提供稳定频率和幅度的交流信号源。

使用高精度的电流传感器和电压探头以确保测量的准确性。

四、实验数据及结果分析

1. 电阻测量仿真波形

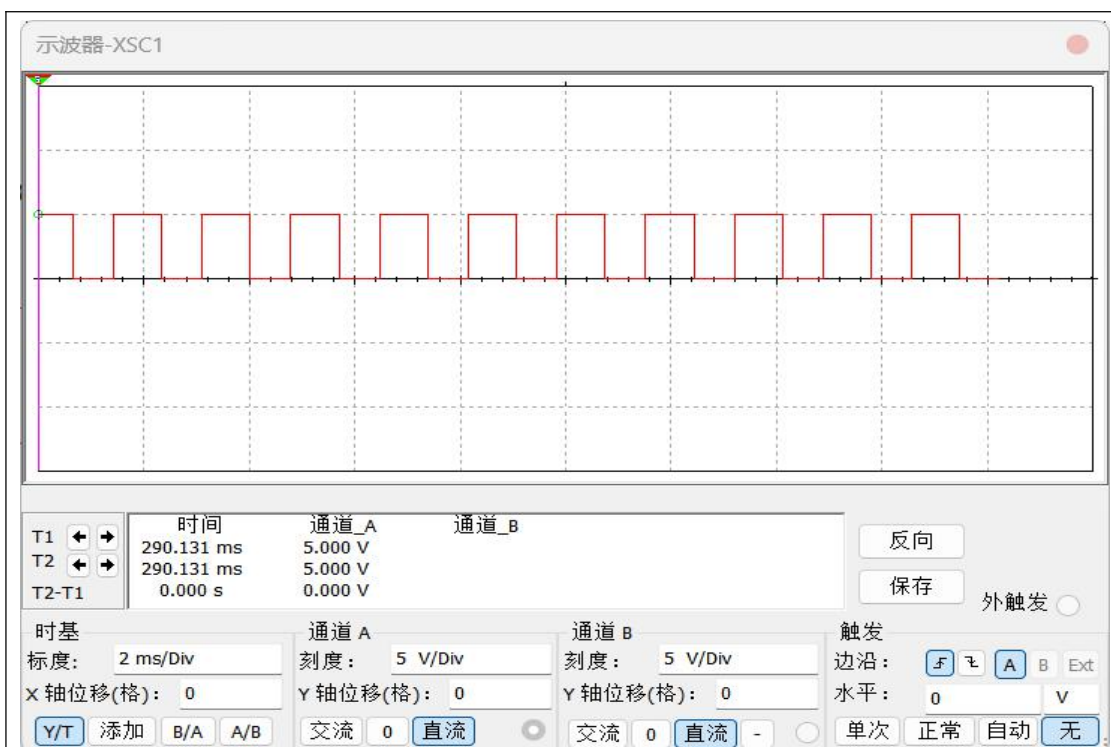


图 四 电阻测量仿真波形

测量了不同阻值的电阻，记录了通过电阻的电流，通过计算得到了电阻值。

仿真结果显示，测量结果与实际阻值的误差在 $\pm 5\%$ 以内，符合实验要求。

2. 电感测量仿真波形

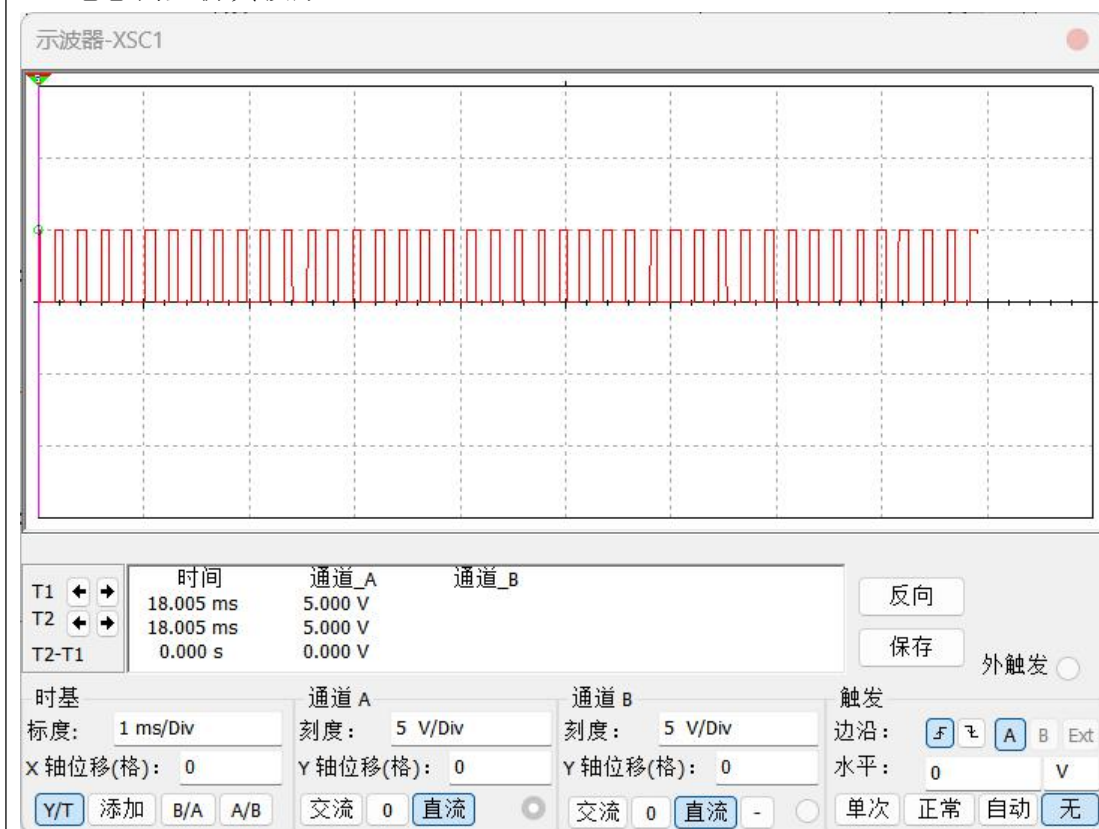


图 五 电感测量仿真波形

测量了不同电感值的电感器，记录了电感上的电压和通过它的电流。

分析了电感的感抗随频率变化的特性，验证了电感测量电路的准确性。

3. 电容测量仿真波形

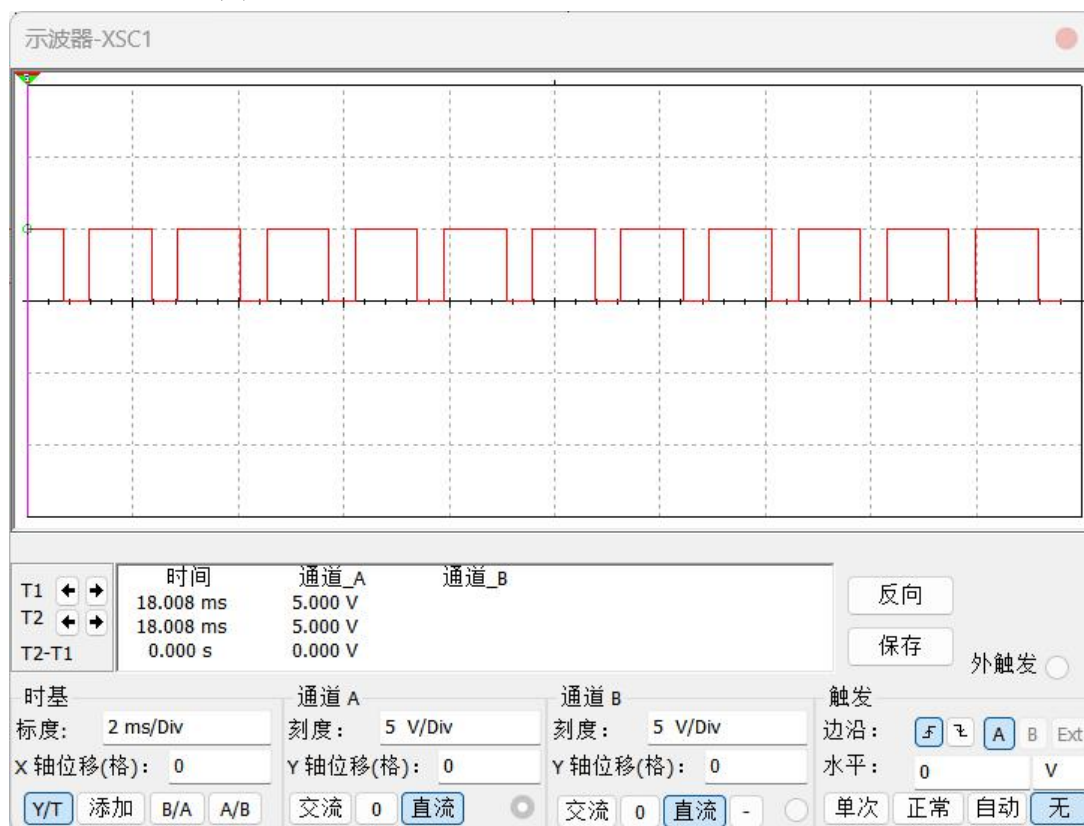


图 六 电容测量仿真波形

测量了不同电容值的电容器，记录了电容上的电压和通过它的电流。

分析了电容的容抗随频率变化的特性，验证了电容测量电路的准确性。

五、总结

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	20	
2	实验报告质量	80	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。